Quiz & Answer Guide

DEVOPS ENGINEERING MASTERY — Volume 02, Companion Volume. First Edition, 8 November 2026. This guide gives the answers to all 100 chapter-end MCQs *with explanations*, model answers for the short-answer and explain-the-output questions, command-writing exercise answers, solution outlines for the 10 independent assignments, and marking notes for the final examination. Attempt every question yourself before reading its answer — the explanation matters more than the letter.

> **WARNING:** Do not copy assignment solutions word for word. Read the outline, close this guide, and do the work yourself in your VM. That is where the learning happens.

Chapter 01 — Introduction to Computer Networking

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Network মানে দুই বা ততোধিক যন্ত্রের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা — একটি বড় কম্পিউটার নয়।
Q2	**B**	Client–server মডেলে client সেবা চায়, server সেবা দেয়।
Q3	**C**	বাড়ির Wi-Fi হলো Local Area Network (LAN)।
Q4	**B**	Bandwidth সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা; latency পৌঁছাতে লাগা সময়। দুটি আলাদা মাপ।
Q5	**B**	ping গেলে IP পথ ঠিক আছে; ওয়েবসাইট না খুললে সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ DNS সমস্যা।

Chapter 02 — Network Types, Topologies and Architecture

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Star topology-তে কেন্দ্রীয় switch নষ্ট হলে পুরো নেটওয়ার্ক থামে — এটাই এর দুর্বলতা।
Q2	**B**	Physical হলো তারের সাজানো; logical হলো তথ্যের প্রবাহের পথ।
Q3	**B**	Mesh-এ অনেক বিকল্প পথ থাকে বলে নির্ভরযোগ্যতা বেশি।
Q4	**B**	Segmentation-এর উদ্দেশ্য: একটি ভাগের সমস্যা অন্য ভাগে ছড়াতে না দেওয়া।
Q5	**B**	Core layer দ্রুতগতির backbone — সব distribution switch যুক্ত করে।

Chapter 03 — OSI Model: Understanding Network Communication

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**C**	OSI মডেলে ৭টি স্তর আছে।
Q2	**C**	IP address Network স্তরে (Layer 3) ব্যবহার হয়।
Q3	**B**	Encapsulation: প্রতিটি স্তর নিজের header জুড়ে দেয়।
Q4	**B**	TCP Transport স্তরের (Layer 4) protocol।
Q5	**B**	ping (ICMP, Layer 3) কাজ করলে নিচের স্তর ঠিক; ওয়েবসাইট না খুললে সমস্যা Layer 4 বা 7-এ।

Chapter 04 — TCP/IP Model and Encapsulation

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**C**	TCP/IP মডেলে ৪টি স্তর: Application, Transport, Internet, Link।
Q2	**C**	Transport স্তরে TCP-র টুকরোর নাম Segment।
Q3	**B**	IP header-এ source ও destination IP address থাকে; MAC থাকে Ethernet header-এ।
Q4	**B**	Router সাধারণত শুধু Link ও Internet স্তর পর্যন্ত খোলে — Application পড়ে না।
Q5	**B**	TTL প্রতিটি router-এ ১ করে কমে; ০ হলে packet ফেলে দেওয়া হয়, ঘোরাঘুরি থামে।

Chapter 05 — Network Devices and Their Responsibilities

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Switch সিদ্ধান্ত নেয় MAC address দিয়ে।
Q2	**B**	Router ভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে IP address দিয়ে packet পৌঁছে দেয়।
Q3	**B**	যাত্রায় MAC address বদলায়, কিন্তু source ও destination IP address অপরিবর্তিত থাকে।
Q4	**B**	Hub সব port-এ পাঠায়; switch শুধু গন্তব্যের port-এ পাঠায়।
Q5	**B**	একই LAN-এ ping গেলে switch/NIC ঠিক; Internet-এ যেতে না পারলে সমস্যা gateway/router বা তার বাইরের পথে।

Chapter 06 — MAC Addresses, Ethernet and Switching

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	MAC ঠিকানা ৪৮ bit লম্বা।
Q2	**B**	প্রথম ২৪ bit হলো OUI — প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান চেনায়।
Q3	**C**	ff:ff:ff:ff:ff:ff হলো broadcast ঠিকানা।
Q4	**B**	গন্তব্য MAC টেবিলে না থাকলে switch ফ্রেমটি সব port-এ পাঠায় (flooding)।
Q5	**B**	আধুনিক কমান্ড ip neigh; ifconfig পুরোনো net-tools-এর অংশ।

Chapter 07 — IPv4 Addressing and Binary Mathematics

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	192 = 128+64 = 11000000।
Q2	**A**	10101000 = 128+32+8 = 168।
Q3	**A**	/24-এ প্রথম তিনটি octet network অংশ: 192.168.1।
Q4	**B**	10.0.0.5 RFC 1918 private পরিসরে আছে; 8.8.8.8 public।
Q5	**B**	127.0.0.1 হলো loopback ঠিকানা — নিজের কম্পিউটার।

Chapter 08 — Subnetting, CIDR and Network Planning

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**A**	/26-এ host bit ৬টি: 2^6 − 2 = 62টি ব্যবহারযোগ্য হোস্ট।
Q2	**B**	192.168.1.0/25-এর broadcast 192.168.1.127; .255 হলো /24-এর broadcast।
Q3	**D**	8.8.8.8 Google-এর public DNS; বাকিগুলো RFC 1918 private।
Q4	**B**	VLSM-এর উদ্দেশ্য: প্রতিটি বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের সাবনেট দেওয়া।
Q5	**B**	/30-এ মোট ৪টি ঠিকানা, ব্যবহারযোগ্য ২টি।

Chapter 09 — IPv6 Fundamentals and Addressing

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**C**	IPv6 ঠিকানা ১২৮ bit-এর।
Q2	**B**	::1 হলো IPv6 loopback ঠিকানা।
Q3	**A**	সঠিক ছোট রূপ 2001:db8::ff00:42:8329 — :: একবারই ব্যবহার করা যায়।
Q4	**B**	fe80::/10 পরিসর link-local ঠিকানার জন্য।
Q5	**B**	SLAAC-এ host নিজেই ঠিকানা তৈরি করে — DHCP server ছাড়া (router advertisement থেকে prefix নিয়ে)।

Chapter 10 — TCP, UDP, Ports and Sockets

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	TCP নির্ভরযোগ্য ও connection-oriented; UDP নয়।
Q2	**C**	HTTPS সাধারণত port 443 ব্যবহার করে।
Q3	**C**	Socket pair-এ ৪টি অংশ: source IP, source port, destination IP, destination port।
Q4	**C**	DNS প্রশ্ন সাধারণত UDP-তে যায়; বড় উত্তরে TCP ব্যবহৃত হয়।
Q5	**B**	ss -tuln listening TCP ও UDP port দেখায়।

Chapter 11 — TCP Connection Lifecycle and Troubleshooting

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	সঠিক ক্রম: SYN, SYN-ACK, ACK।
Q2	**A**	Acknowledgement number জানায় পরের byte-এর নম্বর — কতটুকু পাওয়া গেছে।
Q3	**B**	Connection refused মানে সার্ভারে পৌঁছানো গেছে, কিন্তু ওই port-এ কেউ শুনছে না।
Q4	**B**	FIN ভদ্রভাবে সংযোগ বন্ধ করে; RST হঠাৎ বন্ধ করে।
Q5	**B**	ss -tn state established শুধু ESTABLISHED TCP সংযোগ দেখায়।

Chapter 12 — Routing, Gateways and NAT

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	দুটি entry মিললে সবচেয়ে দীর্ঘ prefix (longest prefix match) জেতে।
Q2	**B**	Default gateway local subnet-এর বাইরের traffic-কে পরের hop-এ পাঠায়।
Q3	**B**	NAT-এর প্রধান উদ্দেশ্য: সীমিত public IPv4 দিয়ে অনেক private যন্ত্রকে ইন্টারনেটে যুক্ত করা।
Q4	**B**	PAT-এ source port নম্বর দিয়ে একাধিক যন্ত্রের connection আলাদা করা হয়।
Q5	**B**	ip route get দেখায় ওই destination-এর জন্য কোন route ও gateway ব্যবহৃত হবে — ping পাঠায় না।

Chapter 13 — DNS: How Domain Name Resolution Works

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Recursive resolver ব্যবহারকারীর হয়ে root থেকে authoritative পর্যন্ত পুরো যাত্রা করে উত্তর দেয়।
Q2	**B**	MX রেকর্ড জানায় ডোমেইনের মেইল কোন সার্ভার নেবে।
Q3	**B**	TTL শেষ না হওয়া পর্যন্ত resolver পুরোনো উত্তর cache-এ রাখে — তাই বদল সাথে সাথে দেখা যায় না।
Q4	**B**	CNAME এক নামকে আরেক নামের দিকে নির্দেশ করে; IP সরাসরি দেয় না।
Q5	**B**	dig +trace-এ পুরো ধাপ (root → TLD → authoritative) দেখা যায়।

Chapter 14 — DHCP, ARP, ICMP and Essential Protocols

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	DORA-তে client প্রথমে Discover broadcast পাঠায়।
Q2	**B**	ARP IP ঠিকানাকে MAC address-এ বদলায়।
Q3	**B**	169.254.x.x মানে DHCP ব্যর্থ — যন্ত্রটি নিজেই APIPA ঠিকানা নিয়েছে।
Q4	**A**	traceroute প্রতিবার TTL বাড়িয়ে Time Exceeded বার্তা সংগ্রহ করে hop বের করে।
Q5	**B**	অনেক firewall ICMP আটকায়, কিন্তু HTTP port খোলা থাকে — তাই ping ব্যর্থ হলেও ওয়েবসাইট চলতে পারে।

Chapter 15 — HTTP and HTTPS: How the Web Works

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Stateless মানে সার্ভার আগের request মনে রাখে না; প্রতিটি request আলাদা।
Q2	**A**	POST idempotent নয় — দুবার করলে দুটি পোস্ট তৈরি হতে পারে।
Q3	**B**	502 Bad Gateway: reverse proxy পেছনের upstream সার্ভারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি।
Q4	**B**	curl -v-এ > দিয়ে শুরু লাইন ক্লায়েন্ট যা পাঠাচ্ছে; < হলো সার্ভারের উত্তর।
Q5	**B**	Secure flag থাকলে cookie শুধু HTTPS সংযোগে পাঠানো হবে।

Chapter 16 — TLS, SSL Certificates and Secure Communication

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Handshake-এ asymmetric দিয়ে session key বানানো হয়; আসল তথ্য তারপর symmetric encryption-এ চলে।
Q2	**B**	Private key কখনো নেটওয়ার্কে পাঠানো হয় না; শুধু মালিকের কাছে থাকে।
Q3	**C**	ব্রাউজার নাম, মেয়াদ ও CA-র সই যাচাই করে — সার্ভারের RAM নয়।
Q4	**B**	Self-signed সার্টিফিকেটে কোনো বিশ্বস্ত CA সই করেনি — তাই ব্রাউজার সতর্ক করে।
Q5	**B**	Forward secrecy: এক session-এর key চুরি গেলেও আগের session-এর তথ্য পড়া যায় না।

Chapter 17 — Proxies, Reverse Proxies and Load Balancing

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Forward proxy ক্লায়েন্টের পাশে, reverse proxy সার্ভারের পাশে দাঁড়ায়।
Q2	**B**	TLS termination: proxy-তেই TLS খোলা হয়, ভেতরে সাধারণ HTTP যায়।
Q3	**B**	Round-robin: request পর্যায়ক্রমে প্রতিটি upstream সার্ভারে যায়।
Q4	**B**	X-Real-IP না পাঠালে app server সব ক্লায়েন্টকে proxy-র IP হিসেবে দেখে।
Q5	**B**	504 Gateway Timeout: upstream সার্ভার সময়মতো উত্তর দেয়নি।

Chapter 18 — Firewalls, Network Security and Segmentation

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	Stateful firewall সংযোগের অবস্থা মনে রাখে — ফেরত প্যাকেটের জন্য আলাদা নিয়ম লাগে না।
Q2	**B**	UFW enable করার আগে SSH-এর allow নিয়ম যোগ করুন, নইলে নিজেই আটকে যাবেন।
Q3	**B**	DROP চুপচাপ ফেলে দেয়; REJECT প্রেরককে জানিয়ে ফেলে দেয়।
Q4	**B**	ডেটাবেস port ইন্টারনেটে খোলা থাকলে আক্রমণকারী সরাসরি ডেটাবেসে পৌঁছে যেতে পারে।
Q5	**B**	VLAN একই physical নেটওয়ার্কে আলাদা logical নেটওয়ার্ক তৈরি করে ভাগ করে।

Chapter 19 — VPN, Tunnels and Secure Remote Connectivity

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	VPN tunnel-এ আসল প্যাকেট encrypt করে আরেকটি প্যাকেটের ভেতরে ভরা হয়।
Q2	**B**	WireGuard-এ পরিচয় হয় public/private key জোড়া দিয়ে।
Q3	**B**	Split tunneling: শুধু নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের traffic VPN-এ যায়, বাকিটা সরাসরি যায়।
Q4	**B**	-L 5433:10.0.1.30:5432 মানে localhost:5433-এ আসা সংযোগ 10.0.1.30:5432-তে পাঠানো।
Q5	**B**	VPN সংযুক্ত কিন্তু কিছু খুলছে না — প্রথমে ip route দিয়ে route আছে কি না দেখুন।

Chapter 20 — CDN, Edge Networks and Global Traffic Delivery

প্রশ্ন	উত্তর	ব্যাখ্যা
Q1	**B**	CDN বিষয়বস্তু কাছের edge server থেকে দিয়ে latency ও origin load কমায়।
Q2	**B**	max-age=3600 মানে ৩৬০০ সেকেন্ড পর্যন্ত cache বৈধ।
Q3	**B**	Cache HIT: edge server cache থেকে উত্তর দিয়েছে, origin-এ যায়নি।
Q4	**A**	Anycast-এ একটি IP অনেক জায়গায় থাকে — ব্যবহারকারী কাছের location-এ যায়।
Q5	**B**	ব্যক্তিগত পাতা cache করলে এক ব্যবহারকারীর তথ্য আরেক ব্যবহারকারী দেখতে পারে।

Subnetting Answer Key — Chapter 8 Practice Problems (৩০টি)

নিয়ম: ব্যবহারযোগ্য হোস্ট = মোট ঠিকানা − ২ (network ও broadcast বাদে)। /31 ও /32 এখানে নেই — সব সমস্যায় এই নিয়ম প্রযোজ্য। VLSM-এ সবচেয়ে বড় চাহিদা আগে মেটান, যাতে ছোট ব্লক বড় ব্লকের ভেতরে না পড়ে।

সমস্যা	Network	Broadcast	ব্যবহারযোগ্য	প্রথম – শেষ
1. 192.168.20.0/24	192.168.20.0	192.168.20.255	254	.1 – .254
2. 192.168.20.0/25	192.168.20.0	192.168.20.127	126	.1 – .126
3. 192.168.20.128/25	192.168.20.128	192.168.20.255	126	.129 – .254
4. 192.168.30.128/26	192.168.30.128	192.168.30.191	62	.129 – .190
5. 192.168.30.0/27	192.168.30.0	192.168.30.31	30	.1 – .30
6. 192.168.30.64/27	192.168.30.64	192.168.30.95	30	.65 – .94
7. 192.168.40.48/28	192.168.40.48	192.168.40.63	14	.49 – .62
8. 192.168.40.0/29	192.168.40.0	192.168.40.7	6	.1 – .6
9. 192.168.40.16/29	192.168.40.16	192.168.40.23	6	.17 – .22
10. 192.168.40.20/30	192.168.40.20	192.168.40.23	2	.21 – .22
11. 10.0.0.0/8	10.0.0.0	10.255.255.255	16,777,214	10.0.0.1 – 10.255.255.254
12. 10.50.0.0/16	10.50.0.0	10.50.255.255	65,534	10.50.0.1 – 10.50.255.254
13. 10.60.100.0/23	10.60.100.0	10.60.101.255	510	10.60.100.1 – 10.60.101.254
14. 172.16.0.0/12	172.16.0.0	172.31.255.255	1,048,574	172.16.0.1 – 172.31.255.254
15. 172.16.32.0/22	172.16.32.0	172.16.35.255	1,022	172.16.32.1 – 172.16.35.254
16. 172.16.16.0/21	172.16.16.0	172.16.23.255	2,046	172.16.16.1 – 172.16.23.254
17. 192.168.64.0/20	192.168.64.0	192.168.79.255	4,094	192.168.64.1 – 192.168.79.254
18. 10.1.0.0/17	10.1.0.0	10.1.127.255	32,766	10.1.0.1 – 10.1.127.254

19. 10.1.128.0/17	10.1.128.0	10.1.255.255	32,766	10.1.128.1 – 10.1.255.254
20. 172.17.0.0/18	172.17.0.0	172.17.63.255	16,382	172.17.0.1 – 172.17.63.254
21. 192.168.90.0/19 (আসল network 192.168.64.0)	192.168.64.0	192.168.95.255	8,190	192.168.64.1 – 192.168.95.254
22. 192.168.7.45/26	192.168.7.0	192.168.7.63	62	192.168.7.1 – 192.168.7.62
23. 10.8.9.100/27	10.8.9.96	10.8.9.127	30	10.8.9.97 – 10.8.9.126
24. 172.16.5.150/28	172.16.5.144	172.16.5.159	14	172.16.5.145 – 172.16.5.158
25. 192.168.99.200/25	192.168.99.128	192.168.99.255	126	192.168.99.129 – 192.168.99.254
26. 10.20.30.40/23	10.20.30.0	10.20.31.255	510	10.20.30.1 – 10.20.31.254

VLSM — সমস্যা ২৭–৩০

২৭. 192.168.200.0/24 — ৬০, ৩০, ১২, ৬ হোস্ট: ৬০ → 192.168.200.0/26 (bcast .63, usable .1–.62); ৩০ → 192.168.200.64/27 (bcast .95, usable .65–.94); ১২ → 192.168.200.96/28 (bcast .111, usable .97–.110); ৬ → 192.168.200.112/29 (bcast .119, usable .113–.118); সংরক্ষিত: 192.168.200.120–.255।

২৮. 10.10.0.0/22 — ২০০, ১০০, ৫০, ২০ হোস্ট: ২০০ → 10.10.0.0/24 (bcast 10.10.0.255, usable .0.1–.0.254); ১০০ → 10.10.1.0/25 (bcast 10.10.1.127, usable .1.1–.1.126); ৫০ → 10.10.1.128/26 (bcast 10.10.1.191, usable .1.129–.1.190); ২০ → 10.10.1.192/27 (bcast 10.10.1.223, usable .1.193–.1.222); সংরক্ষিত: 10.10.1.224–10.10.3.255।

২৯. 172.16.10.0/24 — ১২০, ৪৫, ১৮ হোস্ট + ২টি point-to-point লিংক: ১২০ → 172.16.10.0/25 (bcast .127, usable .1–.126); ৪৫ → 172.16.10.128/26 (bcast .191, usable .129–.190); ১৮ → 172.16.10.192/27 (bcast .223, usable .193–.222); P2P-1 → 172.16.10.224/30 (usable .225–.226); P2P-2 → 172.16.10.228/30 (usable .229–.230); সংরক্ষিত: 172.16.10.232–.255।

৩০. 192.168.1.0/24 — চারটি সমান /26: 192.168.1.0/26 (bcast .63, .1–.62); 192.168.1.64/26 (bcast .127, .65–.126); 192.168.1.128/26 (bcast .191, .129–.190); 192.168.1.192/26 (bcast .255, .193–.254)।

উপরের ১–২৬ নম্বরের উত্তরগুলো Python-এর ipaddress মডিউল দিয়ে স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়েছে; ২৭–৩০ নম্বর হাতে যাচাই করা হয়েছে — কোনো overlap নেই, সব ব্লক সীমানায় সারিবদ্ধ।

Short-Answer — Model Answers (সংক্ষেপে)

১. DNS resolution-এর ধাপগুলো কী? Stub resolver → recursive resolver → root server → TLD server → authoritative server → উত্তর; প্রতিটি ধাপে cache (TTL অনুযায়ী) পরীক্ষা করা হয়।

২. TCP ও UDP-র মধ্যে কখন কোনটি? নির্ভরযোগ্যতা ও ক্রম দরকার হলে TCP (ওয়েব, মেইল, ফাইল); গতি ও কম overhead দরকার হলে UDP (DNS query, ভিডিও স্ট্রিম, গেম) — হারানো packet সহ্য করা গেলে।

৩. NAT কেন দরকার? Public IPv4 ঠিকানা সীমিত; NAT অনেক private যন্ত্রকে একটি public ঠিকানা দিয়ে ইন্টারনেটে যুক্ত করে, আর ভেতরের ঠিকানা বাইরে থেকে লুকিয়ে রাখে।

৪. TLS handshake-এ কী ঘটে? ClientHello → ServerHello + সার্টিফিকেট → ব্রাউজার সার্টিফিকেট যাচাই করে → session key তৈরি (asymmetric দিয়ে) → তারপর symmetric encryption-এ তথ্য চলে।

৫. Reverse proxy কেন ব্যবহার করবেন? TLS termination, load balancing, একাধিক upstream-এর সামনে একটিমাত্র প্রবেশপথ, caching ও নিরাপত্তা — app server সরাসরি ইন্টারনেটে থাকে না।

Packet Interpretation — উদাহরণ ব্যাখ্যা

`SYN → SYN-ACK → ACK` দেখলে বুঝবেন three-way handshake সম্পূর্ণ হয়েছে। SYN-এর পর কোনো উত্তর না এলে ফায়ারওয়াল DROP বা পথ নেই; SYN-এর উত্তরে RST এলে port-এ কিছু শুনছে না।

`dig`-এ `status: NXDOMAIN` মানে ওই নামের কোনো রেকর্ড নেই — DNS সার্ভার বন্ধ নয়, নামটিই নেই।

`ss -tlnp`-এ `127.0.0.1:5432` মানে সার্ভিসটি শুধু localhost থেকে পৌঁছানো যায় — ইন্টারনেট থেকে নয়।

Assignments — Solution Outlines (সংক্ষেপে)

১–৫ (Beginner): নিজের VM-এ `ip addr`, `ip route`, `ss -tuln`, `dig` ও `curl -v` চালিয়ে আউটপুট ব্যাখ্যা করে নোট লিখুন। মূল্যায়ন: প্রতিটি লাইনের অর্থ বোঝা, অনুমান নয়।

৬–৮ (Subnetting): প্রতিটি হিসাব বাইনারিতে দেখান — network, broadcast, ব্যবহারযোগ্য হোস্ট। VLSM-এ সবচেয়ে বড় চাহিদা আগে। উত্তর এই গাইডের Subnetting Answer Key-তে মিলিয়ে নিন।

৯–১১ (Protocol/HTTP/TLS): Wireshark বা tcpdump-এ নিজের lab traffic ধরে handshake, DNS query ও HTTP request চিহ্নিত করুন; সার্টিফিকেটের মেয়াদ ও নাম `openssl s_client` দিয়ে যাচাই করুন।

১২–১৫ (Design/Troubleshooting): Firewall policy-তে default deny, শুধু দরকারি port খোলা; network diagram-এ প্রতিটি tier, subnet, route ও firewall নিয়ম লিখুন; troubleshooting কেসে স্তর ধরে ধাপে ধাপে এগোন — একবারে একটি পরিবর্তন।

Final Examination — Marking Notes

Practical (৪০): প্রতিটি কাজে সঠিক কমান্ড ও যাচাই ৮ নম্বর। Short-answer (৩০): সঠিক ধাপ ও কারণ ৩ নম্বর করে। Troubleshooting case (২০): সঠিক কারণ শনাক্ত ও নিরাপদ সমাধান ৫ নম্বর করে। Architecture design (১০): segmentation, IP plan, DNS/TLS, firewall ও availability — প্রতিটি অংশের যুক্তি দেখতে হবে। Pass mark ৬০। ৮০+ মানে আপনি TechNova-র মতো ছোট production নেটওয়ার্কের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত — তবে প্রথম কয়েকটি পরিবর্তন একজন অভিজ্ঞের তত্ত্বাবধানে করুন।

Assessment Rubric — নিজেকে মাপুন

স্তর	লক্ষণ	পরবর্তী ধাপ

Memorisation	শব্দ মনে আছে, packet-এর যাত্রা বলতে পারেন না	একটি request-এর যাত্রা নিজের ভাষায় লিখুন
Application	গাইড দেখে lab করতে পারেন	গাইড বন্ধ করে আবার করুন
Understanding	ভাঙা নেটওয়ার্কে কারণ খুঁজে বের করতে পারেন	ইচ্ছে করে ভাঙা lab ঠিক করুন
Judgement	কখন কী না করতে হবে, তা জানেন	TechNova প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করুন